

Differentialrechnung

Aufgabe 1

6 Punkte

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$ beschrieben werden (t in Minuten, V in Litern).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 5]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?
- (b) (3 Punkte) Berechne $V'(t)$. Was bedeutet diese Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken? Erkläre unter anderem, die Bereiche $V'(t) < 0$ und $V'(t) > 0$.
- (c) (1 Punkt) Berechne $V'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 2

6 Punkte

Nora möchte Eistee. Dazu kocht sie Hagebuttentee auf und lässt diesen abkühlen. Die Abkühlung lässt sich näherungsweise durch die Funktion $T(x) = \frac{100}{x+1}$ beschreiben (x in Sekunden, T in °Celsius).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 6]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (b) (3 Punkte) Berechne den Differentialquotienten der Funktion T an der Stelle $x_0 = 6$. Was bedeutet dieser Wert im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (c) (1 Punkt) Berechne $T'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 3

5 Punkte

Die Länge des bis zum Zeitpunkt t zurückgelegten Weges s eines Objektes wird durch die Funktionsgleichung $s(t) = 5t^2 + 2t + 1$ beschrieben (t in Sekunden und s in Metern).

- (a) (1 Punkt) Welche Strecke hat das Objekt bis zur Zeit $t = 5$ zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[3, 5]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Objektes?
- (c) (2 Punkte) Berechne $s'(3)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 4

6 Punkte

Wir beobachten ab dem Zeitpunkt $t = 0$ ein abbremsendes Fahrzeug. Seine Geschwindigkeit verhält sich gemäss der Funktion $v(t) = \frac{50}{t^2+1}$ in $\frac{m}{s}$ und $t \geq 1$.

- (a) Skizziere den Graphen von $v(t)$ ins unten abgebildete Koordinatensystem.
- (b) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 2]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Fahrzeuges?

(c) Berechne $v'(2)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 5

4 Punkte

Ein Pilz wird auf einem Nährboden beobachtet. Nach einer Stunde bedeckt er 34% der Petrischale und nach 7 Stunden bereits 82%. Es bezeichne $P(t)$ die bedeckte Fläche der Petrischale und t die verstrichene Zeit. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz stündlich um exakt 8%.
- (b) $P(2) = 42\%$
- (c) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz durchschnittlich um 8% pro Stunde.
- (d) $P'(0) = 8$

Aufgabe 6

4 Punkte

Eine Eiche, die im Jahr 2010 eine Höhe von 10 Metern hatte, erreichte im Jahre 2016 eine Höhe von 11.8 Metern. Es bezeichne $H(t)$ die Höhe der Eiche in Metern und t die Jahre nach 2010. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) $H(1) = 10.3$
- (b) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche durchschnittlich um 30cm pro Jahr.
- (c) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche jährlich um exakt 30cm.
- (d) $H'(0) = 0.3$

Aufgabe 7

6 Punkte

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für folgende Funktionen.

- (a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 6x$
- (b) $f(x) = \frac{-2}{x^3} + x^3$
- (c) $f(x) = x^2(x^2 - 3x + 1)$

Aufgabe 8

6 Punkte

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für die folgenden Funktionen.

- (a) $f(x) = \frac{2}{3}x^6 - 2x^3 + x^2 + 5$
- (b) $f(x) = \frac{-2}{x^4} + \frac{1}{3}x^3$
- (c) $f(x) = 2x(x^4 + 3x^3 + 3)$

Aufgabe 9

4 Punkte

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t und der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

Aufgabe 10

4 Punkte

Für welchen Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ berührt der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + 32x - 48$ an der Stelle $x_0 = 4$ die x-Achse?

Aufgabe 11

4 Punkte

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ und $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$?

Aufgabe 12**4 Punkte**

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{2}{x^3}$ und $g(x) = 2x^3$?